

SESSION DE 2000**concours externe
de recrutement de professeurs agrégés****section : sciences physiques****option : chimie**

composition de chimie

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris programmable, alphanumérique ou à écran graphique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre pour cela.

Tournez la page S.V.P.

Première partie.

Etudes structurales : la molécule d'eau et l'ion H_5O_2^+

I. La molécule d'eau.

I.1/ Géométrie.

On se propose de déterminer la géométrie de la molécule d'eau à partir des deux hypothèses : H_2O linéaire et H_2O coudée.

Chaque molécule sera étudiée par la méthode des orbitales de fragments.

I.1/1. Proposer une fragmentation.

I.1/2. Etablir les orbitales moléculaires (diagramme d'énergie et forme des orbitales) de H_2O linéaire (voir figure I.1.). On pourra nommer ces orbitales selon leurs propriétés de symétrie.

I.1/3. Etablir de même les orbitales moléculaires de H_2O coudée (figure I.2.).

I.1/4. Rappeler la règle de Walsh et en déduire la géométrie de la molécule d'eau ; à titre d'information, on donne en figure I.3. le diagramme de Walsh des molécules de type AY_2 . Est-ce cohérent avec la méthode VSEPR, dont on redonnera le principe ?

I.2/ Spectroscopie infra-rouge.

I.2/1. Combien de modes normaux de vibration possède la molécule d'eau ?

I.2/2. Donner l'expression de la représentation des déplacements des trois atomes de la molécule.

I.2/3. Préciser les représentations irréductibles correspondant aux modes normaux de vibration de la molécule.

I.2/4. Quels modes sont actifs en infra-rouge ? Et en Raman ?

I.3/ Spectroscopie photoélectronique.

I.3/1. Quel est le principe de cette technique ? Dessiner schématiquement un spectromètre photoélectronique.

I.3/2. La figure I.4. représente le spectre obtenu à partir d'une lampe à hélium ($\lambda = 58,4 \text{ nm}$). On observe dans ces conditions trois groupes de pics.

Evaluer les énergies des orbitales moléculaires déterminées en I.3.

I.3/3.1. Que signifie la structure fine de chaque groupe ?

I.3/3.2. Le massif 1 présente un espacement entre pics de $0,41 \text{ eV}$. Sachant que le mode d'élongation symétrique de la molécule d'eau neutre résonne à 3652 cm^{-1} , préciser le caractère liant, non liant ou antiliant de l'O.M. correspondante.

I.3/3.3. Les pics du massif 2 sont espacés de $0,125 \text{ eV}$. La vibration de déformation angulaire de la molécule d'eau résonne à 1596 cm^{-1} . Qu'en conclure sur les caractéristiques de l'O.M. correspondante ?

Figure I.1.

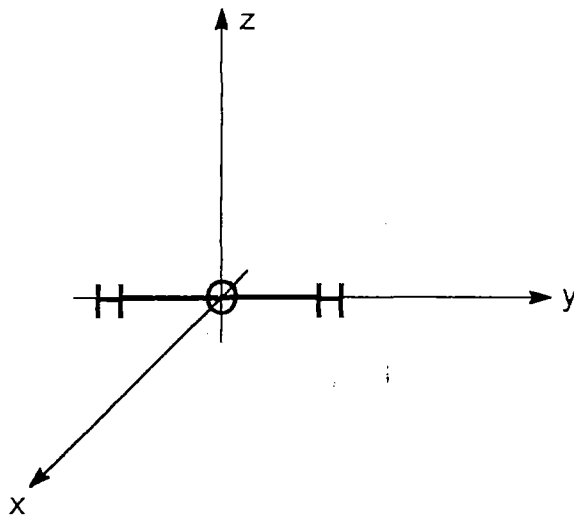


Figure I.2.

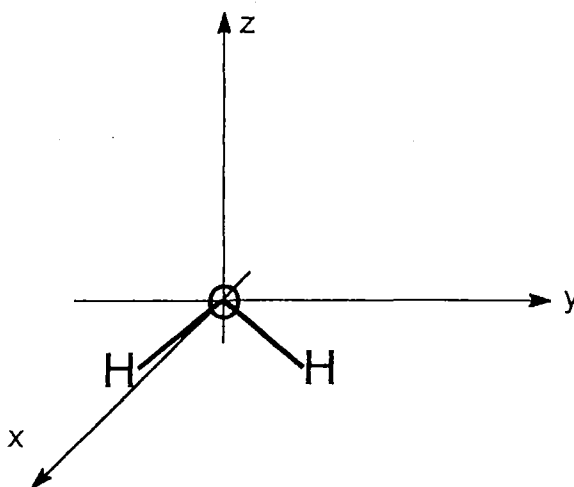


Figure I.3.
Diagramme de Walsh pour des molécules de type AY_2

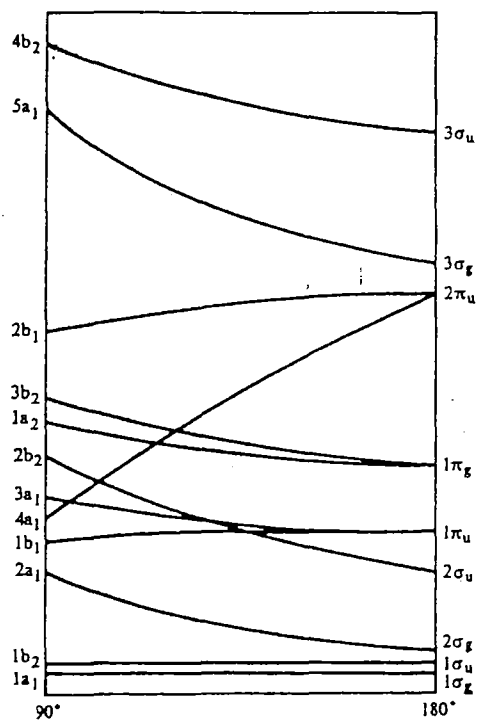
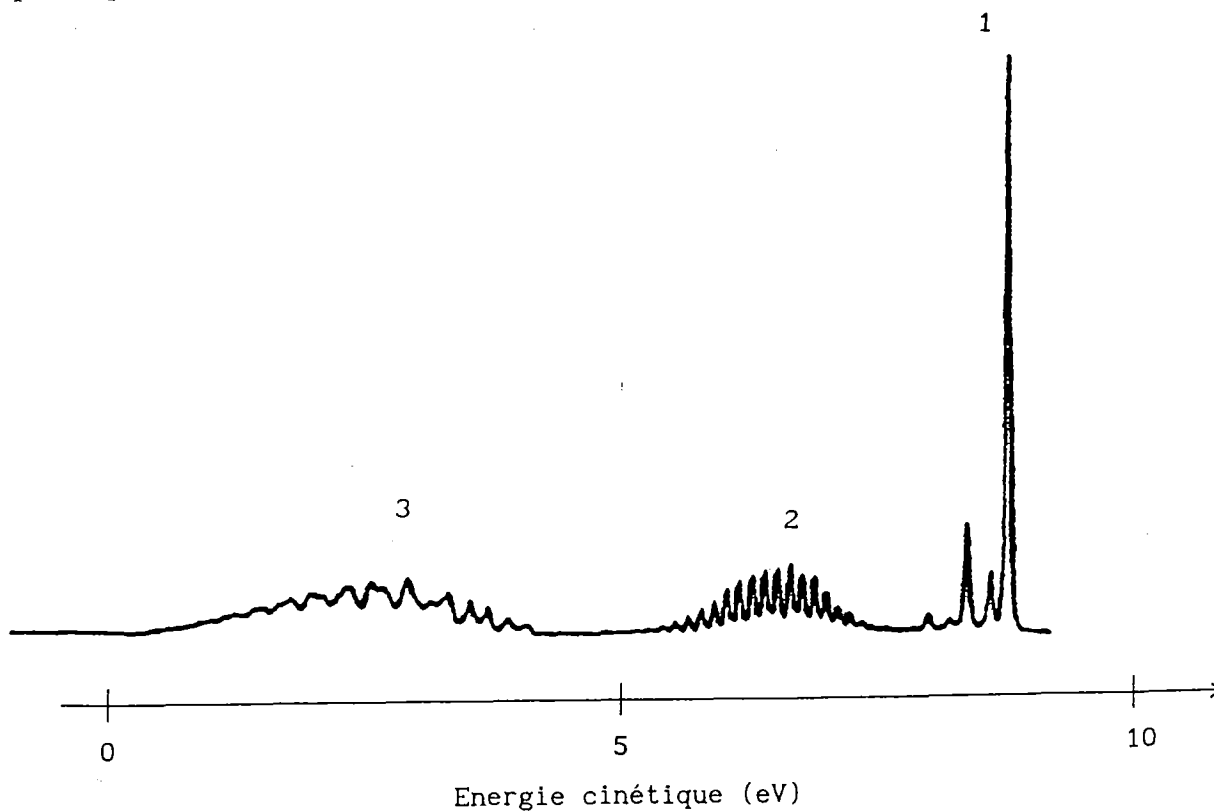


Figure I.4.
Spectre photoélectronique de la molécule d'eau (phase gazeuse).



II. L'ion H_5O_2^+ .

II.1/ Structure de l'ion H_5O_2^+ .

On note O_1 et O_2 les deux atomes d'oxygène de l'ion H_5O_2^+ et H^* l'atome d'hydrogène situé entre les deux atomes d'oxygène. On suppose pour simplifier que H^* se trouve sur la droite joignant O_1 et O_2 . Pour décrire la position de H^* , on pose :

$$q = x(\text{H}^*) - x(\text{O}_2)/2$$

où $x(\text{H}^*)$ et $x(\text{O}_2)$ représentent respectivement les abscisses de H^* et de O_2 sur la droite O_1O_2 d'origine O_1 . De cette façon, q est égal à 0 lorsque l'atome H^* se situe au milieu de O_1O_2 .

Représenter schématiquement la géométrie d'un ion H_5O_2^+ pour $q = 0$, $q < 0$ et $q > 0$.

II.2/ Modélisation de quelques propriétés de l'ion H_5O_2^+ .

Une modélisation de l'ion H_5O_2^+ à $T = 300 \text{ K}$ peut être obtenue à partir de considérations de la mécanique statistique classique ou bien à partir de considérations de la mécanique statistique quantique. Les résultats obtenus dépendent en partie des détails des modèles choisis et des valeurs des paramètres introduits, mais on supposera que ces détails et ces paramètres ont une influence négligeable sur la validité des résultats présentés ci-dessous.

La figure II.1. représente l'énergie libre de H_5O_2^+ solvaté à 300 K calculée en fonction du paramètre q à l'aide d'une simulation classique (en traits pleins) et à l'aide d'une simulation quantique (en tirets).

II.2/1. Expliquer pourquoi les deux facteurs suivants :

- énergie de point zéro
- effet tunnel

sont susceptibles d'expliquer les différences observées entre les deux courbes de la figure II.1.

II.2/2. Calculer la valeur numérique du produit RT à la température considérée.

Quelle conclusion peut-on tirer de la comparaison entre cette valeur et celle de la barrière d'activation de la courbe classique ?

II.2/3. Quelles conclusions peut-on tirer de la description quantique de l'ion H_5O_2^+ ?

Quelle(s) formule(s) de la partie I reflète le mieux la description quantique de l'ion H_5O_2^+ ?

II.2/4. La figure II.2. représente l'évolution de q en fonction du temps pour une simulation classique (fig. II.2.a) et pour une simulation quantique (fig. II.2.b).

Commenter brièvement cette figure. Montrer qu'elle confirme la conclusion de la question II.2/3.

III. Mobilité de l'ion H^+_{aq} .

III.1/ On donne les valeurs à 25°C des coefficients de diffusion de l'ion H^+_{aq} ($D(\text{H}^+_{\text{aq}})$) et le coefficient d'autodiffusion de l'eau ($D(\text{H}_2\text{O})$).

$$D(\text{H}^+_{\text{aq}}) = 9,3 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$D(\text{H}_2\text{O}) = 2,3 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

Quelles conclusions sur les mobilités relatives de l'ion H^+_{aq} et de la molécule d'eau peut-on tirer ?

III.2/ Citer un autre fait expérimental qui confirme cette conclusion.

III.3/ Quelle interprétation de la mobilité de H^+_{aq} propose-t-on habituellement (mécanisme dit de Grotthus) ?

III.4/ Montrer qu'il existe des désaccords entre le mécanisme de Grotthus et les résultats des simulations quantiques présentés ci-dessus.

Figure II.1.

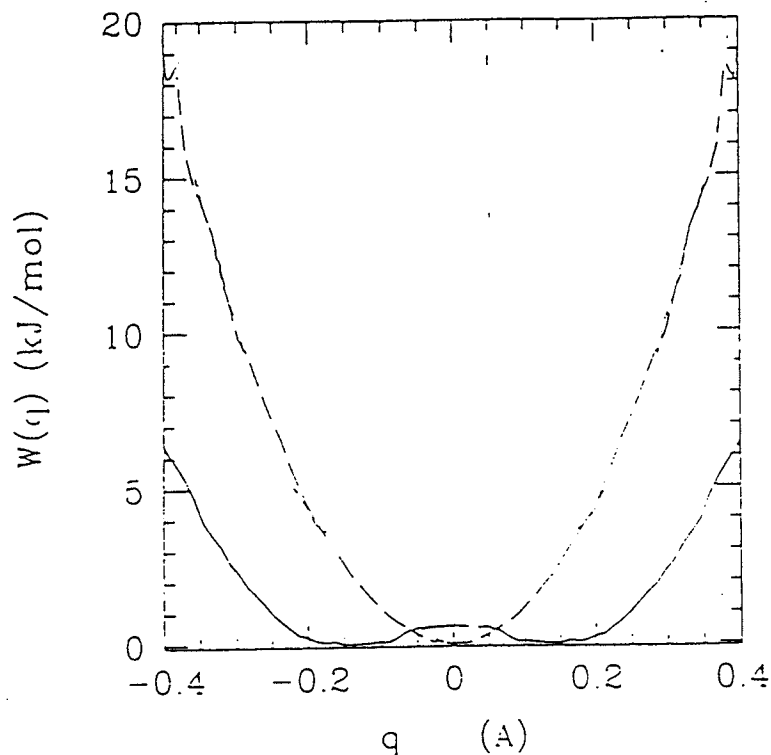
Energie libre de l'ion H_3O_2^+ obtenue à l'aide d'une simulation

– classique (trait plein)

– quantique (tirets)

en fonction de la distance q exprimée en Angström Å.

$1\text{Å} = 10^{-10}\text{ m}$



Figures II.2.

Evolution de la distance q pour une simulation

– classique (figure II.2.a.)

– quantique (figure II.2.b.)

La distance q est exprimée en Angström Å. $1\text{Å} = 10^{-10}\text{ m}$

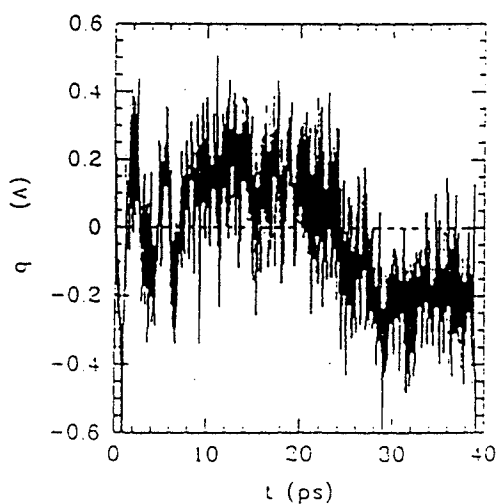


Figure II.2.a.

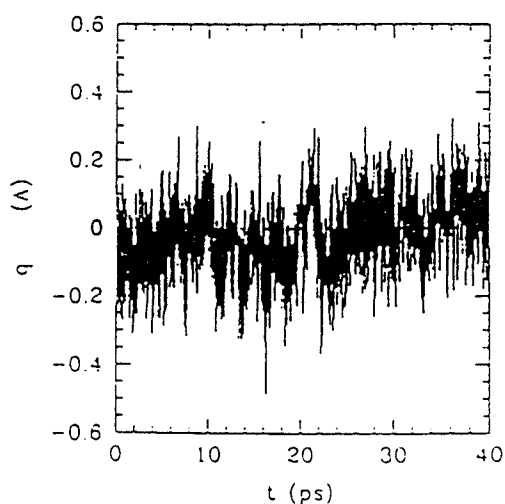


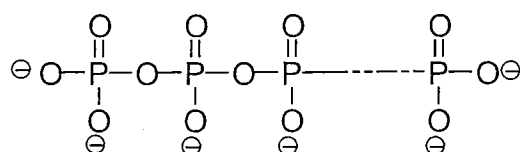
Figure II.2.b.

Deuxième partie.

Etude de polyélectrolytes linéaires.

Un polyélectrolyte est un ion possédant de nombreux sites ionisables. De nombreux exemples sont fournis par des chaînes polymères possédant des fonctions ioniques (polysulfonates ou polysulfates, polyphosphates, polyammoniums quaternaires). La mise en solution des ces ions se traduit en général par une ionisation partielle : certains contre-ions restent attachés à la chaîne polymère, tandis que d'autres sont en solution. Le travail qui suit se propose d'établir un modèle rendant compte de certaines propriétés physico-chimiques de ces structures.

On étudie des systèmes constitués d'un mélange en solution aqueuse d'un polyélectrolyte de quantité introduite c_p^0 moles par unité de volume (ion polychargé + ses contreions) et d'un sel monovalent de quantité introduite c_s^0 moles par unité de volume (contreion + coion) dont l'un des ions est le contreion du polyion : par exemple le polyphosphate de sodium en présence de chlorure de sodium (Na^+ : contreion, Cl^- : coion).



Structure du polyphosphate

On se place au voisinage d'un polyion et on admet que celui-ci est une chaîne infinie : en conséquence, les grandeurs physicochimiques ne dépendent que de la distance r à l'axe du polyion de référence.

Un tableau placé en annexe résume les notations adoptées pour préciser la composition de la phase.

I. Modélisation électrostatique.

Les chaînes polymères sont modélisées par une ligne infinie portant une charge λ par unité de longueur. Le système est dans un milieu matériel caractérisé par une constante diélectrique relative ϵ_r .

I.1/ Démontrer que le champ électrique crée par cette ligne est :

$$\mathbf{E} = \lambda / (2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot r) \cdot \mathbf{e}_r \quad \mathbf{e}_r \text{ vecteur unitaire radial}$$

λ est la densité de charge linéique et $\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$.

I.2/ En déduire que le potentiel électrostatique est de la forme :

$$V = V_0 - 2 \cdot \lambda \cdot \ln r / (4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r)$$

où V_0 est une constante arbitraire.

I.3/ La statistique de Maxwell-Boltzmann est supposée s'appliquer aux contreions de la ligne chargée (par exemple les ions sodium pour une chaîne de polyphosphate).

I.3.1. Donner l'expression de la probabilité $dP(r)$ de trouver un ion sodium dans l'espace compris entre un cylindre de rayon r et un cylindre de rayon $r + dr$ colinéaires tous deux à la ligne chargée.

On posera :

$$W_0 = \exp(eV_0/kT)$$

$$\xi = e^2/(4\pi\epsilon_0\epsilon_r kTb)$$

avec $\lambda = -e/b$

b est la distance équivalente entre deux charges unité : la ligne est en fait composée de charges $-ze$ distantes de bz .

I.3.2. Montrer que l'intégration de la probabilité $dP(r)$ sur tout l'espace se traduit par une divergence pour la borne 0 lorsque ξ est strictement supérieur à 1.

I.3.3. Cette divergence s'interprète physiquement comme une instabilité du système étudié : en réalité, il y a condensation d'une partie des contre-ions sur la ligne chargée de manière à ramener à 1 la valeur de ξ .

Exprimer en fonction de ξ la fraction de charge du polyion ainsi neutralisée.

Ce phénomène est appelé condensation de Manning.

I.4/ Expression de la densité volumique de charge.

Pour établir l'expression de la densité volumique de charge à la distance r du fil d'un polyion, il est nécessaire d'obtenir l'expression des fonctions $n_i(r)$ où $i = 1$ (ion Na^+) ou 2 (ion Cl^-) et $n_i(r)$ représente le nombre d'ions i par unité de volume à la distance r de l'axe du polyion. On admettra que dans l'atmosphère ionique d'un polyion, il n'y a pas un autre polyion.

I.4.1. Quelle est la concentration, notée c_2^0 , en ion 2 (ion Cl^-) en solution, loin d'un polyion ?

I.4.2. Quelle est la concentration, notée c_1^0 , en ion 1 (ion Na^+) en solution, loin d'un polyion ? On exprimera le résultat en fonction de c_p^0 , c_s^0 et éventuellement ξ .

Pour répondre à cette question, on distinguera deux cas : sans condensation ($\xi < 1$) et avec condensation ($\xi > 1$).

I.4.3. On admettra que le potentiel tend vers zéro lorsque r tend vers l'infini. Donner alors l'expression des fonctions $n_1(r)$ (respectivement $n_2(r)$) des ions Na^+ (resp. Cl^-) à la distance r du polyion en fonction de c_1^0 , c_2^0 , $V(r)$, T , k et N_A .

I.5/ Equation vérifiée par le potentiel.

L'équation qui relie le potentiel électrostatique à la densité volumique de charge ρ dans un milieu de constante diélectrique ϵ est l'équation de Poisson :

$$\Delta V + \rho/\epsilon = 0$$

où Δ est l'opérateur Laplacien.

En coordonnées cylindriques, pour une grandeur ne dépendant que la coordonnée r , l'opérateur Laplacien s'écrit :

$$\Delta = \partial^2/\partial r^2 + (1/r)\partial/\partial r$$

I.5.1. En utilisant les résultats de la question 4/, réécrire l'équation de Poisson en faisant apparaître $n_1(r)$, $n_2(r)$.

I.5.2. L'équation obtenue au 5.1. n'est pas intégrable analytiquement. On se propose d'obtenir une solution approchée dans le cas où l'énergie électrostatique est faible devant kT . En conséquence, proposer une expression approchée à l'ordre 1 de la densité volumique de charge. On admettra que le terme d'ordre zéro est nul et traduit l'électroneutralité de la solution (qui nécessiterait la prise en compte des polyions).

II. Etude des polyélectrolytes où $\xi \leq 1$.

II.1/ Ions monovalents présents en solution.

En l'absence de condensation, donner les expressions de $n_1(r)$ et de $n_2(r)$ en fonction de n_p^0 et n_s^0 .

II.2/ Equation différentielle vérifiée par $V(r)$.

Montrer que le potentiel V vérifie l'équation :

$$d^2y/dx^2 + (1/x).(dy/dx) - y = 0$$

où $y = eV(r)/(kT)$; $x = \alpha r$ et $\alpha^2 = (n_1^0 + n_2^0)e^2/(kT\epsilon)$

II.3/ Résolution.

La solution de l'équation différentielle ci-dessus qui possède un bon comportement asymptotique est notée $CK_0(x)$ où C est une constante d'intégration, et $K_0(x)$ se comporte comme $-\ln(x)$ lorsque x tend vers zéro.

D'autre part, $d(K_0(x))/dx$ est noté $-K_1(x)$ et $K_1(x)$ se comporte comme $1/x$ quand x tend vers zéro.

II.3.1. Exprimer le champ électrique E créé par la distribution de charge polyion + atmosphère ionique, en faisant apparaître la constante C .

II.3.2. Utiliser le fait que l'expression de E tend vers celle d'un fil uniformément chargé lorsque r tend vers zéro (cf. question I.1/) pour exprimer la constante C .

II.3.3. Quelle critique peut-on formuler à l'égard de la procédure précédente ?

II.3.4. Montrer que, dans le cas où x est voisin de zéro, l'expression du potentiel ainsi obtenue peut se scinder en deux termes : l'un dû au polyion, l'autre à l'atmosphère ionique de l'ion :

$$V = V_{\text{poly}} + V_{\text{atm}}$$

II.4/ Calcul du coefficient d'activité de l'ion commun au polyélectrolyte et au sel monovalent.

On se place dans cette partie dans le cas où $K_0(x)$ est équivalent à $-\ln(x)$

Soit w_e le travail électrique à fournir pour former l'atmosphère ionique d'un polyion.

$$w_e = - \int V_{\text{atm}} z_p de$$

Soit W_e le travail électrique à fournir pour former les atmosphères ioniques des n_p^0 polyions par unité de volume.

II.4.1. Démontrer que :

$$(w_e/kT) = -z_p \cdot \xi \cdot \ln(\alpha)$$

II.4.2. On assimile, dans la suite du problème, cette énergie de charge de l'atmosphère ionique des polyions à l'énergie libre d'excès (écart à l'idéalité) notée F_{ex} . Donner l'expression de F_{ex} en fonction de T , V , c_p^0 , ξ et $\ln(\alpha)$.

II.4.3. Préciser la relation entre potentiel chimique de l'espèce i et énergie libre.

II.4.4. En écrivant le potentiel chimique d'un ion soluté sous la forme :

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \cdot \ln(c_i^0/c_{\text{ref}}) + RT \cdot \ln(\gamma_i)$$

donner la relation liant F_{ex} et γ_i .

II.4.5. On pose $X = c_p^0/c_s^0$.

Montrer que :

$$\ln(\gamma_1) = -(1/2) \cdot \xi \cdot X/(2 + X)$$

II.4.6. Donner l'expression de $\ln(\gamma_2)$.

III. Etude des polyélectrolytes où $\xi > 1$.

Dans cette partie il faut bien distinguer les valeurs initiales (avant condensation) et les valeurs effectives (après condensation). La grandeur ξ dans cette partie est celle calculée à partir des données structurales du polyélectrolyte.

III.1/ Valeurs effectives.

On se place dans le cas d'une condensation d'ions ($\xi > 1$). Pour obtenir l'expression des coefficients d'activité dans le cadre du modèle proposé, il faut reprendre les calculs du II en remplaçant les différentes grandeurs par leurs valeurs effectives.

III.1.1. Quelle est la valeur effective de la densité linéique de charge du polyion en fonction de λ et ξ (on pourra se reporter à la question I.3.3.) ?

Identifier, dans les calculs conduits au II., les étapes du calcul où la densité linéique de charge intervient.

III.1.2. Rappeler (voir questions I.4.1. et I.4.2.) les expressions de c_1^0 , c_2^0 en fonction de c_s^0 , c_p^0 et ξ ?

III.1.3. Identifier dans les calculs du II., les étapes où n_1 et n_2 jouent un rôle.

III.2/ Coefficients d'activité.

III.2.1. Montrer que le coefficient d'activité du contreion (noté 1) s'écrit :

$$\gamma_1 = (\xi^{-1}X + 1) \cdot (X + 1)^{-1} \cdot \exp\{-(1/2) \cdot \xi^{-1} \cdot X / (\xi^{-1}X + 2)\}$$

III.2.2. L'expression ci-dessus montre que γ_1 se met sous la forme d'un produit de deux termes dont on donnera la signification physique.

IV. Etude expérimentale.

Le système étudié est un polyphosphate de sodium en présence de chlorure de sodium.

IV.1. Le polyélectrolyte étudié.

C'est un polyphosphate de sodium de masse molaire moyenne 21000 g.mol^{-1} .

Le paramètre géométrique b est égal à $2,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

IV.1.1. Citer deux méthodes pour mesurer la masse moléculaire moyenne d'un polymère neutre.

IV.1.2. Parmi les méthodes précédemment citées, quelles sont celles qui peuvent s'appliquer à la mesure de masse molaire moyenne de polymère qui sont aussi des polyélectrolytes ? Expliquer.

IV.1.3. Calculer le degré moyen de polymérisation du polyphosphate étudié. Est-il acceptable de négliger les effets de bord dans l'étude de ce polyélectrolyte ?

IV.2 Mesure des activités et coefficients d'activité.

Plusieurs solutions contenant le polyphosphate de sodium en concentration c_p^0 et du chlorure de sodium en concentration c_s^0 sont étudiées par potentiométrie avec utilisation d'électrodes sélectives respectivement aux ions sodium et chlorure couplées à une électrode de référence.

Les résultats obtenus sont donnés ci-dessous :

Mesure des coefficients d'activité de l'ion sodium (contreion)

Le tableau indique le coefficient d'activité γ_1 de l'ion sodium.

	γ_1	
$X = c_p^0/c_s^0$	$c_p = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$	$c_p = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
0,2	0,854	0,772
0,6	0,716	0,656
1	0,640	0,582
2	0,514	0,455
3	0,458	0,388
5	0,396	0,333

IV.2.1. Quel est le principe de fonctionnement d'une électrode spécifique à un ion ? Citer deux exemples.

IV.2.2. Citer une électrode de référence couramment utilisée.

IV.2.3. Expliquer comment la mesure d'une force électromotrice permet d'accéder, éventuellement avec certaines hypothèses, à l'activité d'un ion en solution.

IV.3. Comparaison théorie/expérience.

IV.3.1. Calculer la valeur du paramètre ξ pour le polyélectrolyte étudié. La théorie de Manning prévoit-elle une condensation des ions ?

IV.3.2. Utiliser les résultats du II. ou du III. pour vérifier la validité du modèle proposé par Manning. On construira (si on utilise les résultats du III.) un tableau où apparaîtront les deux contributions évoquées à la question III.2/2.

IV.3.3. Commenter les résultats obtenus.

IV.4. Critique du modèle.

Quelles critiques pouvez-vous émettre à propos du modèle proposé? Quelles améliorations proposez-vous ?

Tournez la page S.V.P.

Troisième partie.

Etude des aqua-complexes.

Les molécules d'eau peuvent se comporter comme des ligands vis-à-vis d'ions métalliques. L'interaction des molécules d'eau avec l'ion métallique se traduit par une modification tant des propriétés habituellement attribuées à l'ion métallique que de propriétés attribuées aux molécules d'eau.

I. Propriétés acido-basiques.

Certains aquacomplexes présentent en solution aqueuse des propriétés acides notables.

I.1/ L'ion complexe $\text{Be}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ est en solution aqueuse un monoacide faible de $\text{pK}_a = 6,50$.

I.1/1. Calculer le pH d'une solution de concentration $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

I.1/2. Quelle est l'espèce majoritaire en solution pour la solution étudiée au 1.1.?

I.1/3. On ajoute une solution concentrée d'hydroxyde de sodium à la solution précédente (1.1.). A quel pH le précipité d'hydroxyde de béryllium(II) $\text{Be}(\text{OH})_2$ apparaît sachant que son produit de solubilité est égal à $K_s = 10^{-17,7}$?

I.1/4. On étudie ci-dessous la solubilité de l'hydroxyde de béryllium.

La solubilité s de $\text{Be}(\text{OH})_2$ dans l'eau pure à 25°C est :

$$s = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

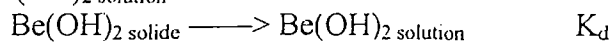
I.1/4.1. En tenant compte du seul équilibre de dissolution de l'hydroxyde de béryllium(II), et en assimilant activité et concentration, calculer le produit de solubilité attendu et le comparer à la valeur expérimentale. Conclusion ?

I.1/4.2. Quel est alors le pH de la solution et la concentration en ion $[\text{Be}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{OH})]^+$, noté par la suite BeOH^+ ? L'existence de l'aqua-complexe déprotoné permet-elle d'améliorer de façon sensible l'accord entre prédiction de solubilité et mesure expérimentale ?

I.1/4.3. On souhaite renoncer à l'approximation qui confond concentration molaire et activité.

Les coefficients d'activité des ions sont estimés par la loi limite de Debye-Hückel. Quelle valeur de K_s proposez-vous à partir de la connaissance de la solubilité et en tenant compte des coefficients d'activité des ions ? Conclusion ?

I.1/4.4. On suppose qu'une partie de l'hydroxyde de béryllium passe en solution sous forme moléculaire $\text{Be}(\text{OH})_2$ solution.



Quelle est la valeur de la constante K_d qui permet, en tenant compte si nécessaire des coefficients d'activité des ions, de rendre compte de la solubilité de l'hydroxyde de béryllium ?

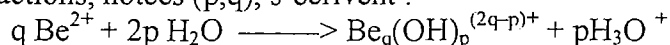
I.1/5. L'analyse détaillée de plusieurs solutions de béryllium(II) dans des solvants mixtes eau/solvant organique met en évidence l'existence de complexes polynucléaires en solution. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus :

Réactions en solution de l'ion Be^{2+} .

$-\log\beta_{p,q}$ des réactions de l'ion Be^{2+} avec H_2O conduisant aux ions $\text{Be}_q(\text{OH})_p^{(2q-p)+}$

Milieu (solvant, sel ajouté)	$[\text{Be}(\text{OH})]^+$	$[\text{Be}_2(\text{OH})]^{3+}$	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$[\text{Be}_3(\text{OH})_3]^{3+}$
H_2O NaClO_4 3 mol.L ⁻¹		3,24	10,9	8,66
H_2O LiClO_4 3 mol.L ⁻¹		3,04		8,67
H_2O LiClO_4 0,1 mol.L ⁻¹	6,3	3,32	11,35	8,8
$\text{H}_2\text{O}/\text{CH}_3\text{OH}$	6,3	3,50	11,38	8,54
$\text{H}_2\text{O}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$		3,39	11,12	8,31
$\text{H}_2\text{O}/\text{CH}_3\text{COCH}_3$	8,11	3,30	11,23	8,57
$\text{H}_2\text{O}/\text{dioxane}$	≈ 6,0	3,64	10,76	8,76

Les réactions, notées (p,q), s'écrivent :



Attention : toutes les espèces ci-dessus sont en solution.

Les solvants mixtes sont de fraction molaire 0,2 en solvant organique

I.1/5.1. On considère un milieu eau/méthanol. L'existence de complexes polynucléaires échangeant des protons montre que la nature des espèces présentes dépend à la fois de la concentration en béryllium(II) et du pH de la solution. Afin de mettre en évidence l'influence de ces deux facteurs, nous nous proposons de construire un diagramme (pH, pC) où les courbes tracées séparent des domaines où une espèce du béryllium(II) est majoritaire. Sur la frontière, il y a égalité des concentrations en atome de béryllium dans chacune des deux espèces. C représente la concentration totale en béryllium(II) initialement introduite.

pC est choisi supérieur à 0.

Dans le solvant mixte choisi, la constante d'autoprotolyse est égale à $10^{-14,1}$.

I.1/5.1.1. A quel pH les concentrations en Be^{2+} et BeOH^+ sont-elles égales ? Même question pour le couple $\text{Be}^{2+}/\text{Be}(\text{OH})_2$. En déduire la ou les frontières à prendre en considération pour les équilibre entre Be^{2+} , BeOH^+ et $\text{Be}(\text{OH})_2$.

I./5.2. Etude de la frontière $\text{Be}^{2+}/\text{Be}_2(\text{OH})^+$.

Exprimer pC en fonction de $\beta_{1,2}$ et de pH lorsqu'il y a égalité des concentrations en atome de béryllium dans les espèces Be^{2+} et $\text{Be}_2(\text{OH})^+$. Tracer au crayon, la courbe correspondante sur le graphe. Quelle est l'espèce majoritaire au-dessus de la frontière ?

I.1/5.3. Etude de la frontière $\text{Be}_2(\text{OH})^+/\text{Be}_3(\text{OH})_3^{3+}$.

Exprimer pC en fonction de $\beta_{1,2}$, $\beta_{3,3}$ et de pH lorsqu'il y a égalité des concentrations en atomes de béryllium dans les espèces $\text{Be}_2(\text{OH})^+$ et $\text{Be}_3(\text{OH})_3^{3+}$. Tracer au crayon, la courbe correspondante sur le graphe.

Montrer que l'analyse conduite aux questions I.1/5.2. et I.1/5.3. ne permet pas de proposer une partition cohérente du plan.

I.1/5.4. Etude de la frontière $\text{Be}^{2+}/\text{Be}_3(\text{OH})_3^{3+}$.

Donner l'équation de la frontière séparant le domaine de l'ion Be^{2+} de celui de l'ion $\text{Be}_3(\text{OH})_3^{3+}$.

I.1/5.5. Proposer un tracé définitif pour le diagramme (pH,pC).

I.1/5.6. Dans quelle condition faut-il se placer pour observer majoritairement l'espèce $\text{Be}_3(\text{OH})_3^{3+}$?

I.1/5.7. Comment l'équilibre hétérogène éventuel avec $\text{Be}(\text{OH})_2$ (solide) apparaît-il sur le schéma ?

I.1/6. Influence du solvant sur la constante $\beta_{3,3}$.

Le tableau présenté à la question I.1/5. permet de mettre en évidence les effets de solvants sur les réactions chimiques (p,q). La première approche consiste à décrire le solvant comme un milieu continu de constante diélectrique relative ϵ_r . Pour estimer l'influence du solvant sur la solvation des différents réactifs et produits de la réaction, nous utiliserons le modèle de Born de solvation des ions qui assimile l'enthalpie libre standard de solvation à la variation d'énergie électrostatique lors du processus de passage de l'ion du vide dans le milieu matériel. Dans le cadre de ce modèle, l'enthalpie libre standard de solvation (passage de la phase gazeuse dans un solvant donné) d'un ion de rayon r et de charge z est :

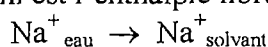
$$\Delta_{\text{solv}} G^0 = (N_A \cdot e^2 / 8\pi\epsilon_0) \cdot (z^2/r) \cdot (1 - 1/\epsilon_r)$$

z est la charge de l'ion et r son rayon. Pour obtenir un bon accord entre valeurs expérimentales et valeurs prévues par le modèle de Born, le rayon de l'ion solvaté est :

$$r = r_i + \Delta r^+$$

où r_i est le rayon ionique et $\Delta r^+ = 0,085$ nm pour les cations en solution aqueuse.

I.1/6.1. Afin de tester sur un exemple le modèle de Born, on envisage le transfert de l'ion sodium vers différents solvants : méthanol, éthanol et propan-1-ol. L'enthalpie libre standard de transfert de l'ion sodium est l'enthalpie libre standard de la réaction :



solvant	Méthanol	éthanol	propan-1-ol
$\Delta_t G^0(\text{Na}^+) \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	8,2	14	17
ϵ_r	32,7	24,6	20,3

Comparer les valeurs expérimentales à celles prévues par le modèle de Born.

On prendra $r_i(\text{Na}^+) = 0,121$ nm.

I.1/6.2. En supposant que la variation des constantes d'équilibre est uniquement due à la modification des solvations des différents participants, et en supposant que les effets les plus importants concernent les ions, estimer l'ordre de grandeur attendu, dans le cadre du modèle de Born, pour la variation de la constante $\beta_{3,3}$ lorsque l'on passe de l'eau au mélange eau-dioxane.

Données :

$$\epsilon_r(\text{eau/dioxane}) : 0,8/0,2 = 30,0$$

$$r(\text{Be}^{2+}) = 0,045 \text{ nm}$$

$$r([\text{Be}_3(\text{OH})_3]^{3+}) = 0,090 \text{ nm (valeur estimée)}$$

$$r(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,14 \text{ nm}$$

I.1/6.3. Le modèle utilisé permet-t-il de rendre compte des constatations expérimentales ?

I.1/5.4. Proposer une explication.

II.2 Evolution des propriétés acido-basiques.

Le tableau à la page suivante regroupe les constantes d'acidité des aqua-complexes et indique aussi le rapport Z^2/r (Z charge de l'ion, r rayon ionique)

Expliquer les évolutions observées (effet de la charge, du rayon ionique, ...).

Constantes d'acidité des aquacomplexes.

Z^2/r	pK _a		
	Bloc s et lanthanides	Elements de transition légers et bloc p (n = 4)	Elements de transition lourds et bloc p (n = 5 et plus)
2,2			Ag ⁺ : 6,9
7,6	Ba ²⁺ : 13,82		Pb ²⁺ : 7,78
8,7			
8,8	Sr ²⁺ : 13,18		
10,3	Ca ²⁺ : 12,70		
10,8		Cd ²⁺ : 11,70	
12,5		Mn ²⁺ : 10,70	
13,7		Zn ²⁺ : 9,60	
14,1		Cu ²⁺ : 7,53	
14,3	Mg ²⁺ : 11,42		
21,8	La ³⁺ : 10,70		
22,6			Bi ³⁺ : 1,58
26,3			Tl ³⁺ : 1,15
27,2	Lu ³⁺ : 6,6		
31,6		Sc ³⁺ : 4,60	
33,1	Be ²⁺ : 6,50		
35,5		Fe ³⁺ : 2,19	
36,1		V ³⁺ : 2,92	
37,3		Ga ³⁺ : 3,40	
38,7			Th ³⁺ : 3,89
43,6	Al ³⁺ : 5,14		
57,0			Zr ⁴⁺ : 0,22
57,8			Hf ⁴⁺ : 0,12

II. Propriétés spectroscopiques.

Les aqua-complexes des ions des métaux de transition qui possèdent une sous-couche d incomplète confèrent aux solutions correspondantes des propriétés optiques (solutions colorées). Cette propriété est attribuée à l'existence de différents niveaux d'énergie pour les électrons d dans le complexe. Nous nous limiterons aux complexes hexacoordinés de symétrie O_h . (cas très fréquent pour les aqua-complexes). On utilisera la théorie du champ cristallin pour analyser les données expérimentales.

II.1/ Etude du chrome(III).

$Z(\text{Cr}) = 24$.

II.1.1. Rappeler la configuration électronique fondamentale de l'atome de chrome et de l'ion Cr^{3+} .

II.1/2. L'ion $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ possède deux bandes d'absorption dans le visible à 17400 cm^{-1} et 24500 cm^{-1} dont les coefficients d'extinction molaire sont d'environ $15\text{ mol}^{-1}\cdot\text{L}\cdot\text{cm}^{-1}$.

II.1/2.1. En utilisant le diagramme de Tanabe-Sugano fourni en annexe, préciser la nature du terme fondamental du complexe $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$.

II.1/2.2. En admettant que les deux transition observées sont celles de plus basse énergie, déterminer les paramètres Δ_o (paramètre de levée de dégénérescence due au champ cristallin) et B (paramètre de Racah) pour le complexe $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$.

II.1/2.3. Quelle est la signification physique du paramètre B? Comment explique-t-on la variation du paramètre B entre l'ion libre en phase gazeuse ($B_0 = 918\text{ cm}^{-1}$) et le complexe ? Quel nom attribue-t-on à cet effet ?

II.1/3. Des mesures effectuées à basse température sur l'alun de chrome $\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ont mis en évidence, outre les deux bandes observées en solution aqueuse, deux séries de fines bandes d'absorption centrées sur 15000 cm^{-1} et 22000 cm^{-1} et beaucoup plus faibles.

Proposer une assignation des ces bandes en tenant compte de l'intensité plus faible que celle des bandes étudiées au II.1.2.2.

II.1/4. Le diagramme de Tanabe-Sugano prévoit une troisième bande d'absorption relativement intense.

II.1/4.1. Quel est le nombre d'onde attendu pour cette transition ?

II.1/4.2. Pourquoi n'est-elle pas observée ?

II.1/5. La mise en solution du chlorure de chrome(III) se traduit par une solution dont la coloration évolue au cours du temps. Juste après la dissolution du solide, le spectre U.V.-visible se caractérise par deux bandes d'absorption $\lambda_1 = 635\text{ nm}$ et $\lambda_2 = 450\text{ nm}$. Progressivement apparaissent deux bandes $\lambda'_1 = 606\text{ nm}$ et $\lambda'_2 = 430\text{ nm}$, tandis que les bandes de longueur d'onde λ_1 et λ_2 disparaissent. Enfin, pour des temps très longs (plusieurs heures), les bandes de longueur d'onde λ'_1 et λ'_2 disparaissent et sont remplacées par des bandes d'absorption à $\lambda''_1 = 575\text{ nm}$ et $\lambda''_2 = 406\text{ nm}$.

Proposer une explication qui rend compte en particulier de l'évolution des longueurs d'onde d'absorption.

II.2 Evolution du paramètre de champ cristallin.

Le tableau ci-dessous rassemble différentes valeurs du paramètre Δ_o (en cm^{-1}) pour les hexaaquacomplexes $M(\text{H}_2\text{O})_6^{z+}$.

Configuration Electronique	Cations divalents de la première série de transition	Cations trivalents de la première série de transition	Cations des 2° et 3° lignes du bloc d
d ¹		Ti ³⁺ : 20300	
d ²		V ³⁺ : 18600	
d ³	V ²⁺ : 12300	Cr ³⁺ : ?	Mo ³⁺ : 26300
d ⁴	Cr ²⁺ : 14100	Mn ³⁺ : 20000	
d ⁵	Mn ²⁺ : 8500	Fe ³⁺ : 14000	
d ⁶	Fe ²⁺ : 10000	Co ³⁺ : 18200	Rh ³⁺ : 27000
d ⁷	Co ²⁺ : 9300		
d ⁸	Ni ²⁺ : 8900		
d ⁹	Cu ²⁺ : 12000		

II.2/1. Précisez l'effet de la charge de l'ion central sur la valeur de Δ_o ?

II.2/2. Commentez l'évolution de Δ_o lors d'un déplacement dans une colonne de la classification périodique à charge constante.

II.3 Signification de Δ_o . Corrélation avec d'autres grandeurs physico-chimiques.

On se propose ici d'évoquer l'existence en solution aqueuse d'autres ligands qui peuvent entrer en compétition avec le ligand eau. Ces ligands peuvent former des complexes hexacoordinés avec l'ion métallique présent et seront caractérisés (entre autres) par une constante de formation thermodynamique K_f et le paramètre Δ_o .

II.3/1. Quelle est la signification physique du paramètre Δ_o ? L'augmentation de Δ_o favorise-t-elle la stabilité d'un complexe ?

II.3/2. Le complexe $\text{Ni}(\text{CH}_3\text{CN})_6^{2+}$ est caractérisé par $\Delta_o = 10400 \text{ cm}^{-1}$. L'introduction de nitrate de nickel(II) dans un mélange équimolaire eau/acétonitrile se traduit par la formation d'une solution dont les propriétés optiques sont dues à l'ion $\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$. Commenter.

II.3/3. Les constantes de formation des complexes (pour un ion métallique donné lorsque le ligand varie) sont en fait mieux corrélées avec la série traduisant la diminution du paramètre B.

Commenter.

III. Propriétés magnétiques.

III.1 Une première approche.

III.1.1. En utilisant la levée de dégénérescence des orbitales d dans un champ cristallin octaédrique, montrer que, selon la force du ligand et l'énergie d'appariement des électrons d, on attend deux comportements magnétiques pour des complexes métalliques dont la configuration électronique est d^4 , d^5 , d^6 ou d^7 .

III.1.2. Qu'appelle-t-on ligand à champ fort, à champ faible ?

III.1.3. En utilisant les données de paramètre de champ cristallin du tableau de la question II.2/, et en sachant que l'énergie d'appariement pour l'ion métallique libre Co^{3+} est de 23600 cm^{-1} , prévoir le comportement magnétique du complexe $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$.

III.1.4. Expérimentalement, le complexe $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ est diamagnétique. Interprétez.

III.2 Utilisation des diagrammes de Tanabe-Sugano.

III.2.1. Montrer que les comportements magnétiques évoqués à la question III.1.1. se retrouvent sur les diagrammes de Tanabe-Sugano.

III.2.2. On reprend l'exemple d'un complexe de configuration d^6 . Les niveaux d'énergie des termes ont été calculés par Jorgensen :

$${}^1\text{A}_{1g} : -24D_q + 5B + 8C - 120B^2/\Delta_o$$

$${}^5\text{T}_{2g} : -4D_q$$

Dans quel cas doit-on prendre en compte le paramètre C ?

Calculer le rapport C/B choisi pour tracer le diagramme de Tanabe-Sugano en d^6 proposé.

IV. Echange de ligands.

Dans cette partie, on étudie certains aspects de l'échange du ligand H_2O .

Les tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus .

La température est de 298 K .

	Mn^{2+}	Fe^{2+}	Co^{2+}	Ni^{2+}
$k \text{ (s}^{-1}\text{)}$	2.10^7	$4,4.10^6$	$3,2.10^6$	$3,1.10^5$
$\Delta_r H^{0\neq} \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	33	41	47	57
$\Delta_r S^{0\neq} \text{ (J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{)}$	$5,7 \pm 5,0$	$21,2 \pm 4,8$	$37,2 \pm 3,7$	$32,0 \pm 3,0$
$\Delta_r V^{0\neq} \text{ (cm}^3\text{.mol}^{-1}\text{)}$	$-5,4 \pm 0,1$	$3,8 \pm 0,2$	$6,1 \pm 0,2$	$7,2 \pm 0,3$

	Al^{3+}	Ga^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{3+}
$k \text{ (s}^{-1}\text{)}$	0,158	2.10^3	$5,01.10^{-7}$	$3,16.10^3$
$\Delta_r H^{0\neq} \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	113	26,4	109	37,3
$\Delta_r S^{0\neq} \text{ (J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{)}$	117	-92	0	24,4
$\Delta_r V^{0\neq} \text{ (cm}^3\text{.mol}^{-1}\text{)}$			-9,6	-5,4

Pour décrire les échanges de ligands, on classifie les mécanismes en 3 catégories :

- mécanisme D (dissociatif) :

il y a formation d'un intermédiaire réactionnel qui a perdu un ligand et qui réagit ensuite avec un autre ligand (H_2O dans les deux cas si il s'agit d'échange du ligand H_2O)

- mécanisme A (associatif) :

il y a formation d'un intermédiaire réactionnel qui a fixé un ligand supplémentaire et qui ensuite perd un autre ligand

- mécanisme I (interéchange) :

c'est un mécanisme synchrone : formation d'une liaison métal-ligand, tandis qu'une autre liaison métal-ligand se rompt.

On distingue les mécanismes I_a (état de transition serré) et les mécanismes I_d (état de transition lâche).

IV.1. Analyse des entropies et enthalpies d'activation.

IV.1.1. Montrer que l'entropie d'activation standard $\Delta_r S^{0*}$ permet de trancher entre les 3 mécanismes. Analyser le tableau relatif aux cations trivalents pour montrer dans quelle mesure cette grandeur cinétique permet de proposer un mécanisme pour l'échange du ligand H_2O pour chaque ions métalliques du tableau.

IV.1.2. Proposer une explication simple qui rend compte de la différence des enthalpies standard d'activation pour l'aluminium(+III) et le gallium(+III).

IV.1.3. Comparer l'aluminium(+III) et le chrome(+III).

IV.1.4. La mesure de l'entropie d'activation standard pour l'échange du ligand H_2O dans le cas des cations divalents du tableau permet-elle d'attribuer un mécanisme dans chaque cas ?

IV.1.5. Montrer que la prise en compte de l'énergie de stabilisation due au champ cristallin de l'ion permet d'expliquer l'évolution observée pour les enthalpies standard d'activation.

Les hexa-aqua complexes sont à haut spin .

Dans quelle mesure cette démarche est-elle critiquable ?

IV.2. Influence de la pression.

Des études conduites sous haute pression permettent d'accéder aux constantes de vitesse dans ces nouvelles conditions et donc au volume standard d'activation :

$$\ln(k_p) = \ln(k_0) - \{\Delta_r V^{0*} / RT\}P$$

et ceci au premier ordre en pression

IV.2.1. Quelles sont les valeurs maximales attendues pour les volumes d'activation standard dans le cas des mécanismes D, A et I ?

IV.2.2. Les valeurs maximales ne sont jamais observées. Pourquoi ?

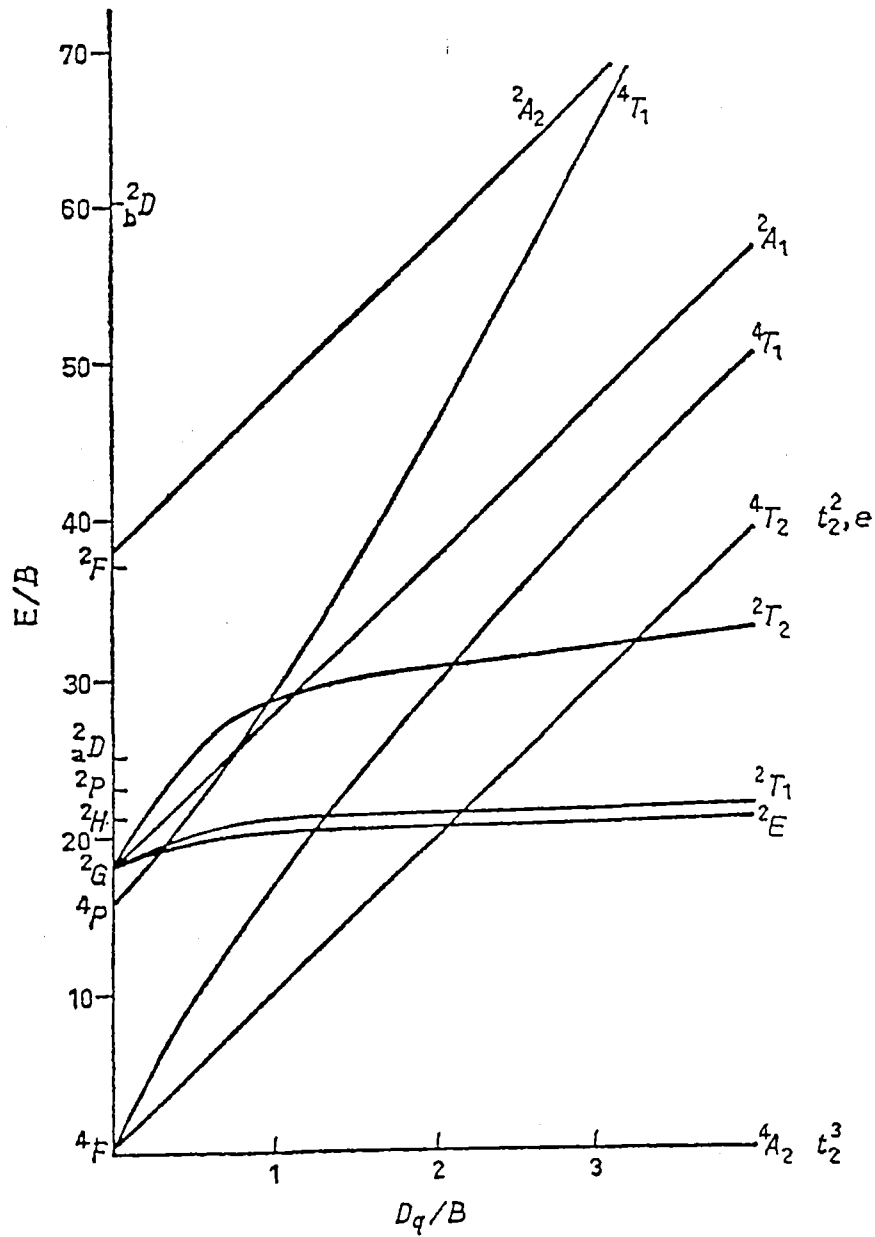
IV.2.3. Montrer que les volumes d'activation permettent de mettre en évidence un changement de mécanisme dans la série Mn^{2+} , Fe^{2+} , Co^{2+} et Ni^{2+} .

Tables de caractère.

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma'_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

$D_{\infty h}$	E	$2C_{\infty}^{\phi}$		$\infty \sigma_v$	i	$2S_{\infty}^{\phi}$		∞C_2		
Σ_g^+	1	1		1	1	1		1		$x^2 + y^2, z^2$
Σ_g^-	1	1		-1	1	1		-1	R_z	
Π_g	2	$2 \cos \phi$		0	2	$-2 \cos \phi$		0	(R_x, R_y)	(xz, yz)
Δ_g	2	$2 \cos 2\phi$		0	2	$2 \cos 2\phi$		0		$(x^2 - y^2, xy)$
.....										
Σ_u^+	1	1		1	-1	-1		-1	Z	
Σ_u^-	1	1		-1	-1	-1		1		
Π_u	2	$2 \cos \phi$		0	-2	$2 \cos \phi$		0	(x,y)	

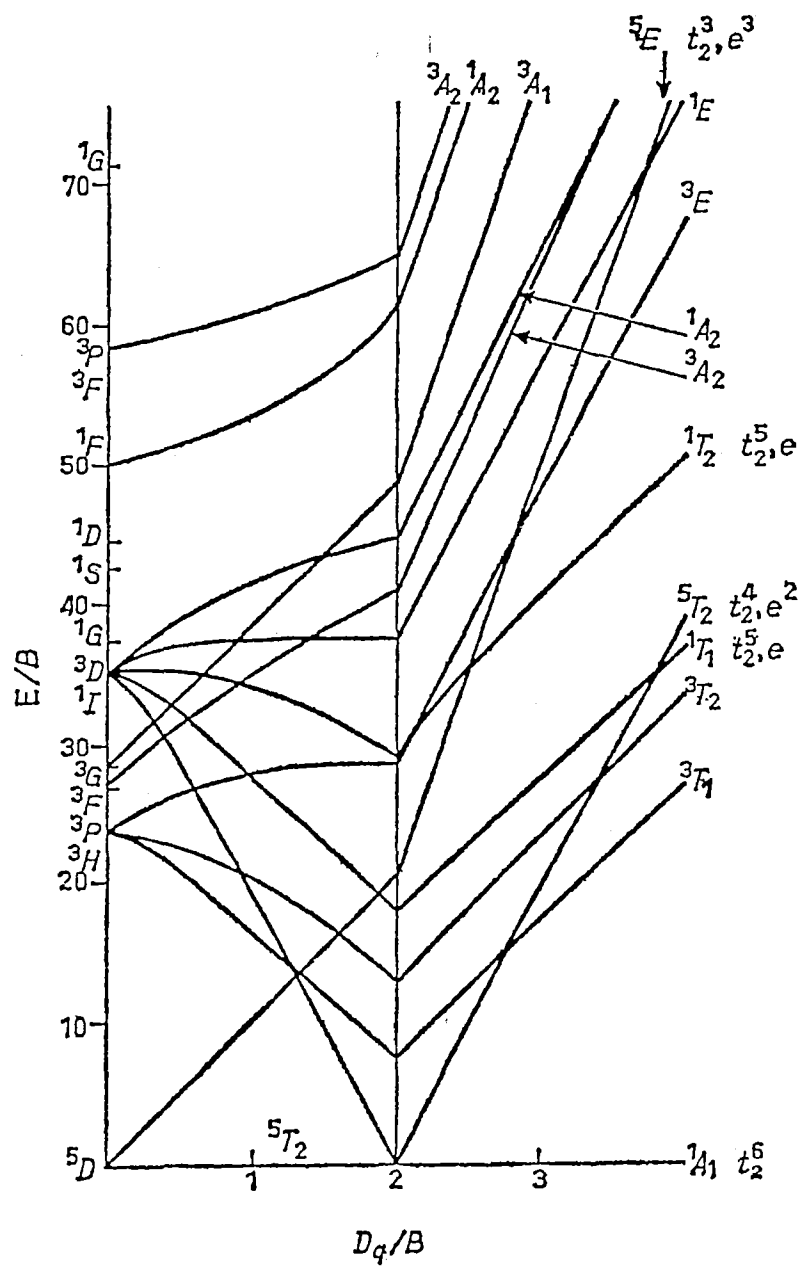
Diagramme de Tanabe-Sugano pour une géométrie cubique (O_h ou T_d)
et un ion de configuration d^3 (O_h)



$$\Delta_0 = 10 Dq$$

Tournez la page S.V.P.

Diagramme de Tanabe-Sugano pour une géométrie cubique (O_h ou T_d)
et un ion de configuration d^6 (O_h)



$$\Delta_o = 10 D_q$$

Données numériques

$$h = 6,626.10^{-34} \text{ J.s}$$

$$c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

$$e = 1,602.10^{-19} \text{ C}$$

$$\epsilon_0 = 8,85.10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$$

$$\epsilon_r (\text{H}_2\text{O}, 25^\circ\text{C}) = 78,4$$

$$k = 1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$$

$$N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Masses molaires (en g.mol⁻¹):

O : 16,00

P : 30,97

Notations utilisées pour l'étude du polyphosphate de sodium
en présence de chlorure de sodium.

Espèce ionique	Nombre de l'espèce par unité de volume dans la solution non perturbée	Concentration molaire (nombre de mole par unité de volume)	Charge	Nombre de charge par unité de volume	Nombre de mole de charge par unité de volume	Quantité totale introduite (nombre de moles)
Polyion (anion)	n_p°	c_p°	$-z_p e$ $z_p > 0$	$n_p^{\circ} = z_p \cdot n_p^{\circ}$	$c_p^{\circ} = z_p \cdot c_p^{\circ}$	N_p
Contreion (Na^+)	n_1°	c_1°	$+e$	n_1°		N_1
Coion (Cl^-)	n_2°	c_2°	$-e$	n_2°		N_2